

S^n , ~~S^1~~ , RP^n , $(0 \dots 0)$
 $(n \geq 1)$
 $\downarrow$
 $\pi_1 = 0$

$M \cup N$ $\wedge \vee$ $\mathbb{Q}[x, s'] / \langle e^{2\pi i}, e^{2\pi i} \rangle$
 π_0, π_1^2

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\langle a, b \mid aba = b \rangle$ free product.
 $ababab \dots$

$abab^t = e$ $\langle a, b \mid aba = b \rangle$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $s' \vee s'$

$ab = ba \rightarrow$ group $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $s' \vee s'$

$s' \vee s'$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $T: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$T: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$